

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа фотоники, электроники и молекулярной физики

Отчёт о выполнении лабораторной работы

5.10.1

Электронный парамагнитный резонанс

Автор:
Макаров Лев Евгеньевич
Б04-306

1 Теоретические сведения

В методе ЭПР изучается резонансное поглощение переменного электромагнитного поля в образце в зависимости от контролируемых внешних условий: постоянного магнитного поля, частоты колебаний переменного поля, температуры и т.д.

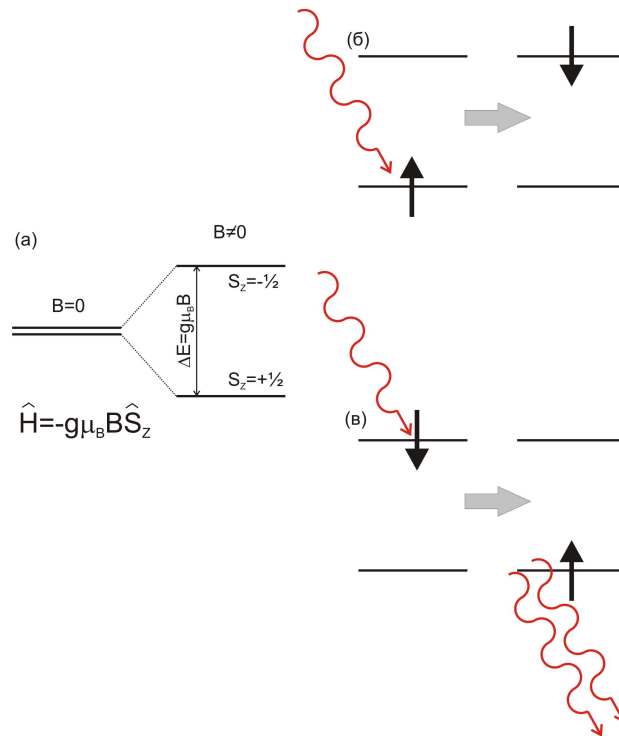


Рис. 1: Схема резонансного поглощения электромагнитного излучения для изолированного спина $S = 1/2$. (а) Зеемановское расщепление; (б) переход «снизу-вверх» с поглощением фотона $h\nu = g\mu_B B$; (в) переход «сверху-вниз» с излучением фотона

Простейшей моделью является система из невзаимодействующих частиц со спином $S = 1/2$, помещённая во внешнее магнитное поле. В отсутствии магнитного поля энергии состояний с $S_z = \pm 1/2$ совпадают. Из-за эффекта Зеемана энергии этих состояний различаются. При облучении системой с энергией кванта $h\nu = g\mu_B B$ возможны индуцированные переходы между подуровнями с поглощением или испусканием фотона. В лабораторной работе используется частота порядка 100 МГц.

Для наблюдения поглощения необходимо резонансное совпадение частоты излучения с зеемановским расщеплением. Технически удобнее фиксировать частоту излучения и изменять магнитное поле, регистрируя поглощаемую мощность.

Поглощение описывается мнимой частью магнитной восприимчивости

$$P_{\text{погл}} = \frac{1}{2} \omega b^2 \chi''(\omega, B), \quad (1)$$

где ω — частота переменного поля, b — амплитуда переменного поля, B — постоянное поле, χ'' — мнимая часть высокочастотной магнитной восприимчивости (в условиях работы различие между B и H пренебрежимо).

Физические причины возникновения резонансного поглощения в парамагнетике

Парамагнетик - система слабо взаимодействующих магнитных диполей. Описание возможно в «классическом» подходе прецессии магнитного момента или в квантовомеханическом подходе переходов между зеемановскими подуровнями.

Классически уравнение прецессии:

$$M\dot{\theta} = \gamma M \times B, \quad \Omega_L = \gamma B. \quad (2)$$

При совпадении частоты переменного поля с ларморовской Ω_L возникает резонанс.

Квантово расщепление терма описывается эффективным g -фактором $E(m) = g_{\text{эфф}}\mu_B B m$; для S -состояний и ряда радикалов $g_{\text{эфф}} \approx 2.0$. Частота М1-перехода: $h\nu = g_{\text{эфф}}\mu_B B$.

2 Экспериментальная установка

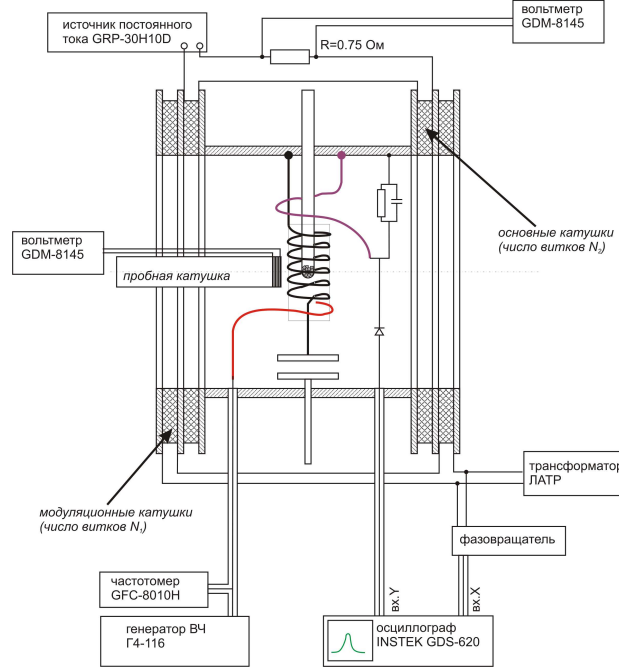


Рис. 2: Схема установки

Схема установки представлена на рис. 2. Образец (порошок ДФПГ) в стеклянной ампуле помещается внутрь катушки индуктивности, входящей в состав колебательного контура. Входящий в состав контура конденсатор состоит из двух пластин, разделённых воздушным зазором, одна из пластин может перемещаться поворотом штока. Колебания в контуре возбуждаются антенной, соединённой с генератором высокой частоты (ВЧ) Г4-116. Амплитуда колебаний поля в катушке индуктивности измеряется по наводимой в петле связи ЭДС индукции. Высоко-частотные колебания ЭДС индукции в приёмном контуре детектируются диодом, измеряемая при помощи осциллографа низкочастотная огибающая этого сигнала пропорциональна квадрату амплитуды колебаний поля в катушке.

Постоянное магнитное поле создаётся пропусканием тока от источника постоянного тока через основные катушки. При этом при помощи вольтметра измеряется падение напряжения на резисторе в цепи основных катушек. Переменное поле небольшой амплитуды создаётся подачей на модуляционные катушки напряжения с регулируемого трансформатора ЛАТР. Для измерения амплитуды колебаний переменного поля используется пробная катушка известной геометрии, подключённая к вольтметру. Пусть поток через неё $\Phi_{\text{проб}}$, тогда ЭДС индукции

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_{\text{проб}}}{dt}.$$

Если $I_{\text{осн}}$ – ток через основную катушку, а M – взаимная индуктивность основной и пробной катушек, то

$$\Phi_{\text{проб}} = MI_{\text{осн}}.$$

Тогда амплитудное значение ЭДС индукции

$$\mathcal{E}_{\text{амп}} = -\frac{dMI_{\text{осн}}}{dt} = M\omega I_{\text{амп}}.$$

Учитывая, что $I_{\text{амп}} = \sqrt{2}I_{\text{действ}} = \frac{V_r}{R}$, где V_r , R – напряжение на резисторе с сопротивлением R в цепи основных катушек, а также $\mathcal{E}_{\text{амп}} = \sqrt{2}\mathcal{E}_{\text{ср}}$, получим

$$\mathcal{E}_{\text{ср}} = M\omega \frac{V_R}{R} = kV_R.$$

Тогда, зная, что

$$\Phi_{\text{проб}} = B_0 N_{\text{проб}} \frac{\pi d_{\text{проб}}^2}{4} = \frac{MU_R}{R} = \frac{kU}{\omega},$$

где U – напряжение на R в резонансе, получим

$$B_0 = \frac{4kU}{\pi\omega d_{\text{проб}}^2 N_{\text{проб}}}. \quad (3)$$

Характеристики катушек: пробная катушка $N_{\text{проб}} = 49$, $d_{\text{проб}} = 14.5 \pm 0.1$ мм, основная катушка $N_{\text{осн}} = 5500$, $d_{\text{осн}} = 0.25 \pm 0.01$ м, модулирующая катушка $N_{\text{мод}} = 1500$, $d_{\text{мод}} = 0.30 \pm 0.01$ м.

3 Результаты измерений и обработка данных

Настройка ВЧ генератора

Сначала настроим ВЧ-генератор на резонансную частоту колебательного контура. По показаниям частотомера (или шкалы генератора) получаем частоту

$$f_0 \approx 161.710 \text{ МГц.}$$

Далее устанавливаем добротную настройку контура по максимуму амплитуды сигнала в тракте детектирования. При отклонении частоты от f_0 амплитуда заметно уменьшается, что соответствует узкой полосе пропускания контура.

Наблюдение сигнала резонансного поглощения

Переведём осциллограф в режим временной развёртки и подадим в модуляционные катушки переменное магнитное поле. На экране наблюдается сигнал резонансного поглощения в образце ДФПГ. При грубой настройке постоянного поля линия смещена относительно центра развёртки.

При более точной настройке постоянного поля на резонанс пики сигнала следуют с удвоенной частотой модуляции, что соответствует двукратному прохождению поля через резонанс за период модуляционного сигнала.

При увеличении амплитуды переменного поля фиксируется рост амплитуды резонансных пиков и последующее их раздвоение при превышении амплитудой модулирующего поля характерной ширины линии.

Точная настройка резонансного поля и определение ширины линии

Далее переведём осциллограф в режим ХУ-развёртки и выполним точную настройку постоянного поля на центр линии ЭПР. В этом режиме наблюдается симметричная линия поглощения.

Амплитуда модулирующего поля $B_{\text{мод}}$ определяется по ЭДС ε_i в пробной катушке известной геометрии при подаче в основные катушки переменного тока.

$$B_{\text{мод}} = \sqrt{2} \frac{2\varepsilon_i}{\pi^2 d^2 N_{\text{проб}} \nu} = \sqrt{2} \frac{2 \cdot 7.70 \cdot 10^{-3} \text{ В}}{\pi^2 (14.9 \cdot 10^{-3} \text{ м})^2 \cdot 44 \cdot 50 \text{ Гц}} \approx 4.52 \text{ мТл.}$$

Погрешность $B_{\text{мод}}$ оценим через частные производные, погрешности величин берем как половину последнего известного разряда:

$$\begin{aligned}\sigma_{B_{\text{мод}}} &= \sqrt{\left(\frac{\partial B_{\text{мод}}}{\partial \varepsilon_i}\right)^2 \sigma_{\varepsilon_i}^2 + \left(\frac{\partial B_{\text{мод}}}{\partial d}\right)^2 \sigma_d^2 + \left(\frac{\partial B_{\text{мод}}}{\partial \nu}\right)^2 \sigma_{\nu}^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{B_{\text{мод}}}{\varepsilon_i}\right)^2 \sigma_{\varepsilon_i}^2 + \left(-2 \frac{B_{\text{мод}}}{d}\right)^2 \sigma_d^2 + \left(-\frac{B_{\text{мод}}}{\nu}\right)^2 \sigma_{\nu}^2} = \\ &= B_{\text{мод}} \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\varepsilon_i}}{\varepsilon_i}\right)^2 + \left(2 \frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\nu}}{\nu}\right)^2}\end{aligned}$$

Тогда получаем

$$B_{\text{мод}} = (4.52 \pm 0.6) \text{ мТл}$$

С осциллограммы в режиме XY измеряем полную высоту линии $A_{\text{полн}} = 29$ и высоту на половине максимума $A_{1/2} = 2.5$. Тогда полуширина линии в единицах поля определяется соотношением

$$\Delta B = \frac{A_{1/2}}{A_{\text{полн}}} B_{\text{мод}} = \frac{2.5}{29} \cdot 4.52 \text{ мТл} \approx 0.39 \text{ мТл},$$

Погрешность $\sigma_{\Delta B}$ оценим как:

$$\sigma_{\Delta B} = \Delta B \sqrt{\left(\frac{\sigma_{A_{1/2}}}{A_{1/2}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{A_{\text{полн}}}}{A_{\text{полн}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{B_{\text{мод}}}}{B_{\text{мод}}}\right)^2}$$

Тогда

$$\Delta B = (0.39 \pm 0.06) \text{ мТл}.$$

Калибровка поля электромагнита и определение g-фактора

Для калибровки зависимости магнитного поля в зазоре электромагнита от тока в основных катушках подаём в них переменный ток от ЛАТРа. Измеряем ЭДС в цепи измерительной катушки и посчитаем поле в ней: $B = (5.7 \pm 0.1) \text{ мТл}$. Посчитаем g-фактор.

$$g = \frac{hf_0}{\mu_b B_0} \approx 2.033$$

Погрешность вычислим:

$$\sigma_g = g \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_0}}{f_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_B}{B}\right)^2}$$

Тогда

$$g = (2.03 \pm 0.04)$$

Измерение g-фактора при других резонансных частотах контура

Используя винт внизу установки, поменяем расстояние между обкладками конденсатора так, чтобы частота увеличилась:

$$f \sim \frac{1}{C} \sim d$$

Новая частота $f_1 = 178.49$ МГц. Проведем для нее аналогичные измерения g-фактора

$$g = (2.02 \pm 0.03)$$

Теперь измерим g-фактор для частоты ниже изначальной: $f_2 = 152.066$ МГц

$$g = (1.96 \pm 0.04)$$

Определение добротности контура

Измерим резонансную частоту: $f_0 = 153.060$ МГц.

Добротность колебательного контура может быть определена по расстройке частоты до достижения сигналом половины от максимального значения

$$Q_0 = \frac{f_0}{f_{+\frac{1}{2}} - f_{-\frac{1}{2}}} = \frac{153.060}{153.660 - 152.450} \approx 120$$